河北工业大学

软件工程课程实验

需 求 规 格 说 明 书

——高校学生成长与职业发展数据中台

题　　目：	高校学生成长与职业发展数据中台
专　　业：	软件工程
班　　级：	_____
组　　别：	第 3 组
组　　长：	_____
小组成员：	_____
指导教师：	_____
完成日期：	2026 年 __ 月 __ 日

二〇二六年

目 录

1 项目概述与迭代规划.....1
1.1 项目背景与目标.....1
1.2 迭代规划.....3
2 系统用例分析.....9
2.1 角色分析.....9
2.2 用例分析.....10
2.3 用例建模.....12
2.4 数据建模.....31
3 非功能需求.....36
附录 A 产品 Backlog 与迭代计划.....37
附录 B 图表源文件与复现说明.....39

1 项目概述与迭代规划

1.1 项目背景与目标

1.1.1 项目背景

高校学生在校期间的学习、科研、实践与就业活动，会在教务系统、科研管理系统、学工系统、实践（实习、竞赛、志愿）平台、就业系统等多个业务系统中持续产生数据。这些系统大多按部门、按业务纵向建设，数据标准、编码规则与统计口径各不相同，客观上形成了“数据孤岛”。

上述问题在需求调研中集中表现为四个方面：

（1）**一人多号、一数多源。**同一名学生在不同系统中可能存在学号、考生号、身份证号等多种标识，课程成绩、科研成果与实践经历难以稳定地关联到同一个人，导致“查不全、对不上”。

（2）**口径分散、难以复用。**综合成绩、学分完成率等指标往往固化在报表模板或程序代码中，口径一旦调整就需要改程序、重跑报表，业务部门与信息部门之间反复扯皮。

（3）**画像缺失、指导粗放。**学校其实掌握大量过程数据，却缺乏面向学生个体的能力画像，就业指导主要依赖经验判断与问卷调研，难以做到“一人一策”。

（4）**服务缺失、重复建设。**数据多以报表形式输出，新应用需要重复对接、重复开发；同时缺少统一的授权与审计机制，敏感数据的管理责任难以追溯。

因此，有必要建设一个面向学生成长与职业发展的数据中台：向下统一接入并治理多源数据，向上以画像、分析与数据服务的形式支撑学生、辅导员、院系与就业指导中心四类用户，实现“一次治理、多处复用”。本项目即为该中台的课程实验版本，重点验证需求分析、系统设计与原型实现三个环节的工程方法。

1.1.2 建设目标

项目总目标为：建成一个以“学生”为唯一主体、以“指标口径可配置”为核心、以“数据服务”为出口的学生成长与职业发展数据中台。具体分解为 6 项可度量的子目标：

（1）**G1 数据统一：**接入教务、科研、实践 3 类数据源，学生主数据覆盖不低于 98% 的在校生，实现“一人一档”。

（2）**G2 口径可配：**指标口径、权重与统计周期以配置方式管理，支持不少于 12 项核心指标，口径变更无需修改代码。

（3）**G3 画像可解释：**形成“指标—标签—画像”三层结构，每个标签均可回溯到计算口径与来源数据。

（4）**G4 服务可开放：**将画像查询、群体统计等能力封装为不少于 6 个数据服务 API，支持授权、限流与版本管理。

（5）**G5 权限可管控：**实现角色权限与数据范围的双重校验，敏感字段全部脱敏，关键操作全程留痕。

（6）**G6 过程可追溯：**全过程使用 Git 管理，4 个 Sprint 均交付可运行增量，提交记录与迭代计划一一对应。

1.1.3 项目范围与边界

本期范围。本项目在一个学期内完成，交付可演示、可测试的原型系统，具体包括：

（1）数据接入：教务（成绩、学籍）、科研（项目、论文）、实践（实习、竞赛）三类数据源的接入与稽核；

（2）数据治理：清洗、主数据归并、质量规则、指标口径配置与指标重算；

（3）学生画像：标签体系、画像指标计算、个人画像与标签依据；

（4）分析与预警：班级/专业看板、预警规则、预警处置与干预跟踪；

（5）职业推荐：岗位能力库、匹配推荐、推荐解释与结果反馈；

（6）数据服务：服务发布、授权申请与审批、API 调用、脱敏与审计。

不在本期范围。以下内容明确排除，避免范围蔓延：

（1）与真实教务、科研系统做生产级对接（仅以样例文件与模拟接口代替）；

（2）移动端原生 App（本期仅提供响应式 Web 页面）；

（3）基于机器学习的推荐模型与学业预测模型（本期采用规则 + 权重匹配）；

（4）校级数据仓库、大数据平台等基础设施建设。

约束与假设。

（1）约束：开发周期 8 周，团队 5 人，每人每周投入不超过 12 小时；

（2）约束：所有数据均为脱敏后的样例数据，不得使用真实学生个人信息；

（3）假设：数据源方能够提供字段说明与样例文件；

（4）假设：系统部署在学校提供的测试服务器上，不要求公网访问。

1.1.4 关键干系人及其关注点

（1）学生：能否看到准确、可解释的个人画像；画像与推荐是否尊重隐私。

（2）辅导员：能否快速识别学业风险学生；预警处置过程是否可留痕、可跟踪。

（3）院系管理员：能否按专业、年级做群体分析；数据使用是否合规、可授权。

（4）就业指导中心：岗位库是否好维护；推荐结果与就业去向能否支撑决策。

（5）数据管理员：数据接入与治理是否可配置；口径变更是否可控、可回溯。

（6）系统管理员：权限与脱敏是否可管；异常调用是否可审计。

1.2 迭代规划

1.2.1 需求拆解：从愿景到用户故事

本项目采用“愿景—角色—活动—故事”四步法拆解需求，确保每个需求都能落到具体角色和具体场景，而不是一堆功能点的堆砌。具体做法是：先明确产品愿景与边界，再识别角色，然后按角色梳理其完成目标的活动顺序（即用户故事地图的骨干），最后把每个活动拆成可独立交付的用户故事。

用户故事统一采用卡片格式：“作为〈角色〉，我希望〈目标〉，以便〈价值〉”，并使用 INVEST 原则检查质量，即每个故事应满足 Independent（独立）、Negotiable（可协商）、Valuable（有价值）、Estimable（可估算）、Small（足够小）、Testable（可测试）。对于不满足的故事，在 Sprint 计划会之前完成拆分，拆分后的子故事仍然挂在同一活动之下，不改变故事地图的结构。

故事规模采用故事点估算（斐波那契数列 1、2、3、5、8），由小组在 Sprint 计划会上使用计划扑克共同确定；优先级采用 MoSCoW 方法，简化为“必须（M）/ 应该（S）/ 可以（C）”三档，直接决定故事在地图上的纵向位置。每个故事在

进入开发前必须补充验收标准，采用 Given/When/Then 形式书写（示例见 1.2.7 节），作为测试用例设计的直接输入。

1.2.2 用户故事地图

用户故事地图把“用户活动的时间顺序”作为横轴（骨干），把“交付批次与优先级”作为纵轴，从而在一张图上同时回答“用户要做什么”和“我们先做什么”。本项目的用户分为学生与管理者两类，其关注的活动顺序差异较大，因此分别绘制两张地图：图 1-1 为学生视角，图 1-2 为管理与服务视角。

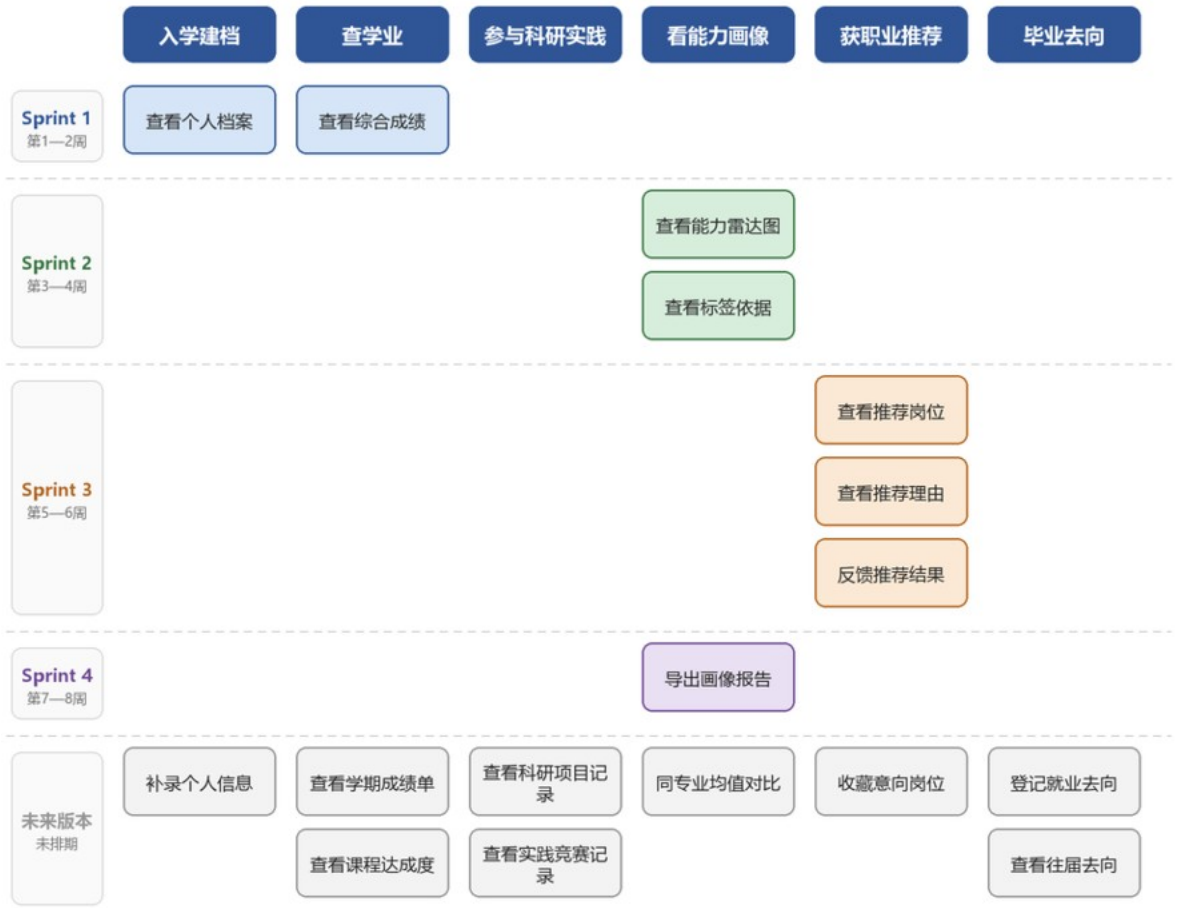


图 1-1 用户故事地图（学生视角）

图 1-1 的横轴依次为“入学建档—查学业—参与科研实践—看能力画像—获职业推荐—毕业去向”，每个方框是一个用户故事，颜色表示所属迭代批次，灰色方框为已识别但未排期的后续版本内容。例如“看能力画像”一列，从 Sprint 2 的“查看能力雷达图”“查看标签依据”，到 Sprint 4 的“导出画像报告”，再到后续版本的“同专业均值对比”，体现了由粗到细的递进关系。

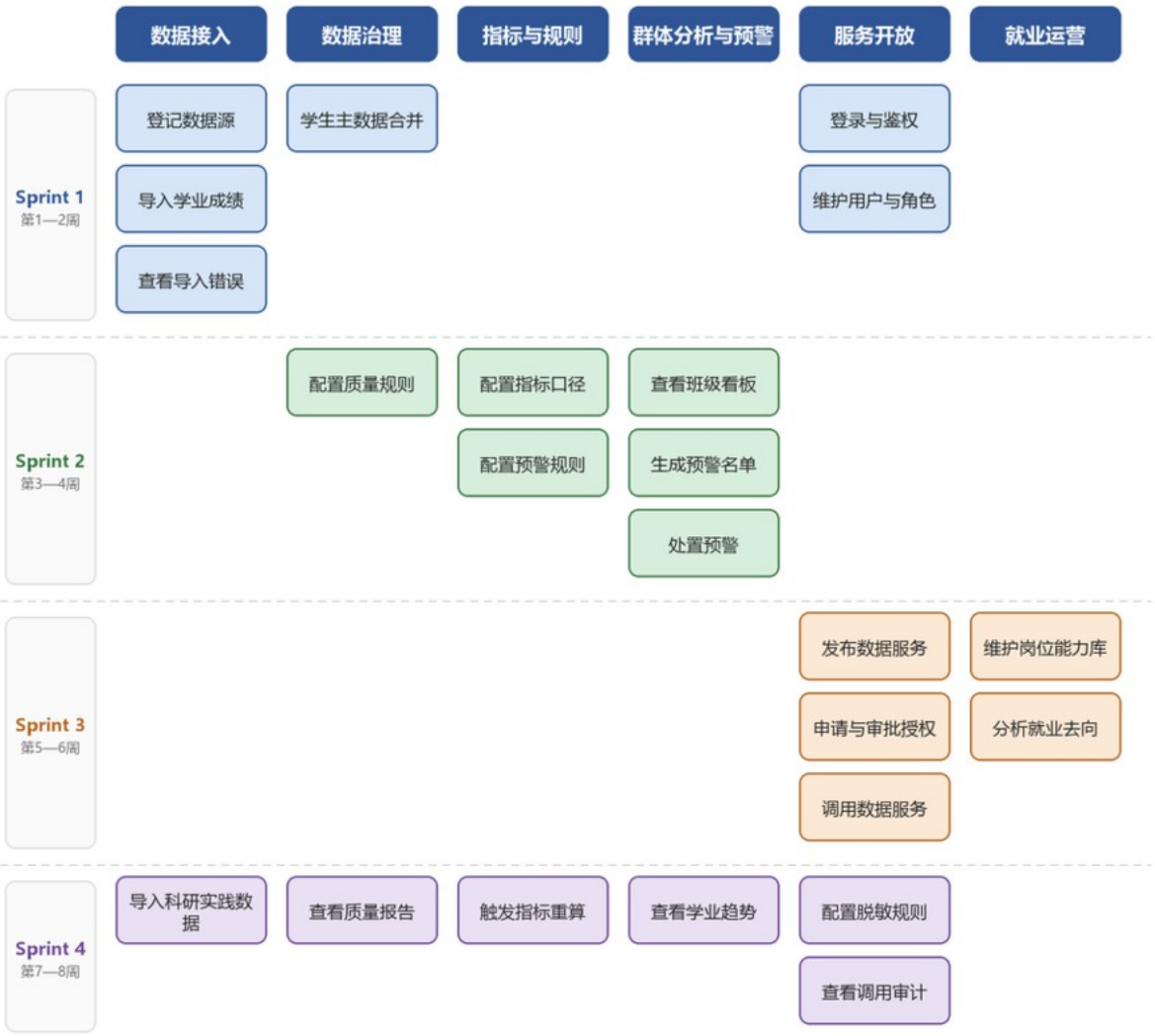


图 1-2 用户故事地图（管理与服务视角）

图 1-2 面向数据管理员、辅导员、院系与就业指导中心，横轴为“数据接入—数据治理—指标与规则—群体分析与预警—服务开放—就业运营”。这张地图揭示了本项目的一条重要约束：管理侧的活动是上游，学生的画像与推荐依赖上游的数据与指标，因此迭代顺序必须先做数据链路、再做画像分析、最后做服务开放。

故事地图在本项目中不仅是展示工具，还作为范围管理的基本规则使用：

（1）新增需求必须落到某一列之下。如果一条需求找不到所属的活动，说明它超出了产品边界，应回到需求池重新评估，而不允许直接插入 Backlog。

（2）横线以上才进入当前版本。版本切分线（图中按 Sprint 分带）以上是承诺交付的范围，以下允许在迭代评审会上调整。

（3）纵向位置即优先级。同一列内越靠上的故事越先做，跨列比较时以上游活动优先，避免出现“界面做好了但没数据”的情况。

1.2.3 产品 Backlog 与优先级

依据故事地图共识别出 34 个用户故事，估算故事点合计 135 点，其中“必须”21 个、“应该”9 个、“可以”4 个。完整的 Backlog 见附录表 A-1，字段包括故事编号、故事名称、所属模块、主要角色、优先级、故事点与所属迭代。

Backlog 的管理遵循三条规则：一是唯一入口，所有需求变更只能通过 Backlog 体现，不允许在聊天群里口头追加；二是变更留痕，新增、拆分、调整优先级都要在迭代评审会上记录原因；三是 Sprint 内冻结，迭代进行中不接受范围变更，紧急情况走 1.2.6 节的变更流程。

1.2.4 Sprint 划分与交付增量

按照“每条迭代结束都能演示可工作的软件增量”的原则，将 8 周划分为 4 个 Sprint，每个 Sprint 周期 2 周，主题与交付物见表 A-2。各迭代的目标与演示场景如下。

Sprint 1（第 1—2 周）——打通数据链路，建立最小闭环。完成登录鉴权、数据源登记与学业数据导入、学生主数据合并、个人档案与综合成绩查看，形成“导入—归并—计算—查看”的可演示骨架。 演示场景：以数据管理员身份导入一份成绩文件，合并主数据后，学生登录即可看到自己的综合成绩。 主要风险与应对：数据样例与字段映射耗时超预期；应对：先固定 1 份标准样例数据，映射规则做配置化。

Sprint 2（第 3—4 周）——从数据到画像，从画像到洞察。完成质量规则、指标口径配置、画像指标计算、能力雷达图与标签解释，以及班级学业看板和“预警—处置—跟踪”闭环。 演示场景：辅导员打开班级看板发现 3 名预警学生，完成一次认领、谈话记录与状态更新。 主要风险与应对：指标口径反复讨论导致返工；应对：口径评审前置到 Sprint 计划会，先冻结 6 个核心指标。

Sprint 3（第 5—6 周）——从内部系统到数据服务。完成岗位能力库、推荐生成与解释、结果反馈、就业去向分析，以及数据服务发布、授权审批与 API 调用。

演示场景：学生查看推荐岗位与匹配理由；第三方应用凭令牌调用画像查询 API 并返回脱敏数据。 主要风险与应对：服务授权流程与权限模型耦合过深；应对：先做“人—角色—服务”三级模型，数据范围后置。

Sprint 4（第 7—8 周）——补齐数据源，完善安全与质量。扩展科研与实践数据源，补齐脱敏、审计、质量报告、指标重算与趋势分析，完成系统测试、部署与文档。 演示场景：端到端演示：三源数据接入 → 画像 → 推荐 → 服务调用，并展示审计日志与脱敏效果。 主要风险与应对：末期集中补文档与测试导致质量下降；应对：每个 Sprint 结束即归档测试用例与文档片段。

需要说明的是，Sprint 1 刻意选择“数据导入—主数据合并—查看成绩”这一条最窄的链路，目的是尽早打通端到端流程、暴露数据质量问题；如果一开始就做画像界面，很容易出现“界面漂亮但没有可信数据”的返工。

1.2.5 迭代节奏与协作机制

团队采用 Scrum 的四个常规会议：Sprint 计划会（2 小时，确定迭代目标与故事认领）、每日站会（15 分钟，同步进展与阻塞）、Sprint 评审会（1 小时，演示增量并收集反馈）、Sprint 回顾会（30 分钟，改进协作方式）。任务在看板（GitHub Projects）上管理，列设置为“待办 / 进行中 / 待评审 / 已完成”，并限制“进行中”的任务不超过人数，防止并行过多。

“完成”的定义（Definition of Done）统一为五条：代码通过 Pull Request 合并且至少 1 人评审；单元测试或接口测试通过；接口文档同步更新；AI 辅助使用情况在提交说明或周报中登记；相关设计文档与图表同步更新。未满足上述任一条的故事不视为完成，不进入评审演示。

版本控制采用主干保护 + 短分支策略：main 分支只接受经过评审的合并请求，每个故事对应一条 feature/us-xx-简述 分支，合并后删除；提交信息统一为“type(scope): 描述 (#issue)”格式，例如 feat(profile): 新增综合成绩指标计算服务(#12)；每个 Sprint 结束打一个标签（sprint-1 至 sprint-3，最终版本打 v1.0），使报告中的迭代计划与仓库历史可以逐条对应。

1.2.6 需求变更管理

需求变更按“提出—评估—决策—记录”四步处理：提出人填写变更单，说明变更内容与业务理由；小组评估其对故事、用例、设计类与工作量的影响；由组长与指导教师共同决策是否进入当前 Sprint；最后由记录人更新 Backlog 与故事地图，并在提交说明中注明关联编号。

例如在 Sprint 2 的评审会上，就业指导中心提出“就业去向分析需要按行业细分到三级行业”。小组评估后认为该需求会显著扩大统计维度，决定不修改原故事 US-22 的范围，而是新增一个后续版本故事“按三级行业下钻分析”，排入 Sprint 3 之后的版本。这种处理既保住了当前迭代的承诺，又没有丢失真实需求。

1.2.7 用户故事验收标准示例

US-05 学生主数据合并。Given 教务与科研系统中存在同一学号的两条学生记录，When 数据管理员执行主数据合并，Then 系统应生成唯一的学生主数据，两条原始记录均保留来源并可追溯，且合并后不会产生重复的指标值。

US-11 计算学生画像指标。Given 指标口径已启用且原始数据已完成治理，When 数据管理员触发某周期的画像计算，Then 系统应在 30 分钟内完成 10000 名学生的指标计算，对计算失败的学生输出失败原因，并生成带版本号的画像快照。

US-24 申请与审批服务授权。Given 院系管理员已提交服务调用申请，When 数据管理员审批通过并设置有效期与配额，Then 系统应生成可用的授权令牌，申请方在有效期内可以调用，超出配额时返回明确的错误码并记录审计日志。

2 系统用例分析

2.1 角色分析

角色识别从三个角度展开：谁使用系统完成业务、谁维护系统与数据、谁与系统发生数据交互。据此共识别出 8 个角色，其中 6 个人类角色、2 个系统角色，见表 1-1。

表 1-1 角色列表

编号	角色名	所属部门	简要描述
AC-01	学生	各学院	查询个人档案、成绩与能力画像，获取职业发展推荐并反馈，是系统的主要数据主体。
AC-02	辅导员（班导师）	学院学生工作办公室	查看所辖班级的学业看板与群体分析，接收并处置学业预警，跟踪帮扶过程。
AC-03	院系管理员	学院教学办公室	查看本学院群体分析与学业趋势，申请并管理部门数据服务授权。
AC-04	就业指导中心	学校就业指导中心	维护岗位与能力要求库、配置推荐策略、分析毕业生就业去向。
AC-05	数据管理员	信息化建设与管理中心	负责数据源接入、数据治理、指标口径与标签维护、数据服务发布。
AC-06	系统管理员	信息化建设与管理中心	负责用户角色权限、数据脱敏策略、审计日志与系统运行管理。
AC-07	外部业务系统	教务系统、科研管理系统、实践平台	按接口规范向中台推送增量数据，是数据接入的外部触发者。
AC-08	第三方应用	校园门户、就业平台等	凭授权令牌调用数据服务 API，获取画像与统计类数据。

角色划分有两点考虑。第一，数据管理员与系统管理员的职责必须分离：前者对数据内容负责（接入、治理、口径、服务发布），后者对访问控制负责（用户、角色、脱敏、审计），避免同一个人既定义口径又审计自己。第二，外部业务系统与第三方应用作为系统角色参与，用于表达数据的流入与流出方向，它们不直接操作界面，而是通过接口与系统交互。

此外，学生、辅导员、院系管理员、就业指导中心四类人类角色在权限上呈“个人—班级—学院—全校”的层级关系，这种层级不是通过角色继承实现，而是通过角色的“数据范围”属性实现，从而避免因角色数量膨胀而难以维护。

2.2 用例分析

用例识别遵循四条规则：一是只保留基本用例，精化后的扩展用例留待详细设计阶段；二是采用动宾结构命名，如“合并学生主数据”而非“主数据合并页面”；三是一个用例对应一个可观测的用户价值，不按界面元素拆分；四是跨模块的公共行为（登录、鉴权）统一归入数据服务与权限管理模块，避免在每张图上重复出现。

据此共识别出 43 个基本用例，按 6 个功能模块分布见表 1-2。各模块的用例数为 7～8 个，均未超过 2.3.1 节约定的 9 个上限；每个模块都绘制了一张用例图，并针对事件流最复杂的用例配了一张活动图，共 6 张用例图、6 张活动图。

表 1-2 系统用例列表

编号	用例名称	所属模块	主要参与者	优先级	描述
UC-DC-01	登记数据源	数据采集与接入	数据管理员	高	登记教务、科研、实践等数据源的名称、类型、接入方式与…
UC-DC-02	配置导入任务	数据采集与接入	数据管理员	高	选择数据源，配置字段映射、校验规则、导入方式（文件或…
UC-DC-03	执行导入任务	数据采集与接入	数据管理员	高	按配置执行一次性或定时导入，校验数据并写入原始记录库…
UC-DC-04	查看导入结果	数据采集与接入	数据管理员	高	查看任务状态、成功与失败条数、失败原因，支持导出错误…
UC-DC-05	接收外部数据推送	数据采集与接入	外部业务系统	中	接收教务等系统按接口规范推送的增量数据，返回接收结果…
UC-DC-06	调度采集任务	数据采集与接入	数据管理员	中	设置采集频率、并发度与失败重试策略，启停采集任务。
UC-DC-07	维护字段映射规则	数据采集与接入	数据管理员	中	维护源字段与标准字段的对应关系及转换表达式。
UC-DG-01	配置数据质量规则	数据治理与标准化	数据管理员	高	定义完整性、唯一性、值域、一致性规则及其处置级别（阻…
UC-DG-02	执行数据清洗	数据治理与标准化	数据管理员	中	按规则清洗并标准化学号、课程名、日期等字段，输出清洗…

编号	用例名称	所属模块	主要参与者	优先级	描述
UC-DG-03	合并学生主数据	数据治理与标准化	数据管理员	高	按学号与身份证号归并多源学生记录，生成唯一的学生主数…
UC-DG-04	配置指标口径	数据治理与标准化	数据管理员	高	定义指标计算公式、权重、统计周期与生效版本。
UC-DG-05	查看数据质量报告	数据治理与标准化	数据管理员、院系管理员	中	查看各数据源质量得分、问题分布与变化趋势。
UC-DG-06	处理异常数据	数据治理与标准化	数据管理员	中	对校验不通过的数据进行修正、忽略或退回来源系统。
UC-DG-07	触发指标重算	数据治理与标准化	数据管理员	中	口径变更后按指定范围重算历史指标值，保留旧版本以便追…
UC-SP-01	维护标签体系	学生画像	数据管理员	中	定义画像维度、标签、取值范围与标签间的计算依赖。
UC-SP-02	计算画像指标	学生画像	数据管理员	高	按周期批量计算学生指标与标签，生成画像快照并记录计算…
UC-SP-03	查看个人画像	学生画像	学生	高	查看个人基本信息、综合成绩、能力雷达图与标签列表。
UC-SP-04	查看标签依据	学生画像	学生	中	查看每个标签的计算口径、来源数据与计算时间。
UC-SP-05	对比画像	学生画像	学生、辅导员	低	与同专业、同年级均值或指定学生进行画像对比。
UC-SP-06	导出画像报告	学生画像	学生	低	生成个人成长画像 PDF 报告并下载。
UC-SP-07	查看学生画像详情	学生画像	辅导员、院系管理员	中	在数据权限范围内查询所辖学生的画像与指标明细。
UC-AA-01	查看学业看板	学业分析与预警	辅导员、院系管理员	高	查看班级、专业、年级的学业指标概览、分布与排名。
UC-AA-02	群体分析	学业分析与预警	辅导员、院系管理员	中	按班级、专业、年级、课程等维度下钻并对比分析。
UC-AA-03	配置预警规则	学业分析与预警	辅导员	中	设置预警触发条件（挂科数、绩点、学分完成率）与阈值、…
UC-AA-04	生成预警名单	学业分析与预警	辅导员	高	系统按规则周期性计算并生成分级预警名单。
UC-AA-05	处置预警	学业分析与预警	辅导员	高	认领预警、记录谈话与帮扶措施、更新处置状态。
UC-AA-06	跟踪干预记录	学业分析与预警	辅导员	中	查看干预历史与效果，对超时未处置的预警进行提醒。
UC-AA-07	分析学业趋势	学业分析与预警	院系管理员	低	分析多学期指标趋势及不同专业之间的对比。

编号	用例名称	所属模块	主要参与者	优先级	描述
UC-CD-01	维护岗位能力库	职业发展推荐	就业指导中心	高	维护岗位、所属行业、能力要求项及各能力项的权重。
UC-CD-02	配置推荐策略	职业发展推荐	就业指导中心	中	设置匹配算法、过滤条件（地域、行业）与各维度权重。
UC-CD-03	查看推荐岗位	职业发展推荐	学生	高	按画像匹配度展示推荐岗位列表，支持按行业与匹配度筛选…
UC-CD-04	查看推荐理由	职业发展推荐	学生	高	展示能力与岗位要求的匹配明细及待提升的能力差距。
UC-CD-05	反馈推荐结果	职业发展推荐	学生	中	对推荐结果标记“感兴趣/不感兴趣”并填写原因。
UC-CD-06	分析就业去向	职业发展推荐	就业指导中心	中	统计毕业生去向分布、行业分布与历年趋势。
UC-CD-07	发布岗位信息	职业发展推荐	就业指导中心	中	发布、修改与下架校招及实习岗位信息。
UC-DS-01	发布数据服务	数据服务与权限管理	数据管理员	高	将画像、统计等能力封装为 API，配置数据范围、限流…
UC-DS-02	申请服务授权	数据服务与权限管理	院系管理员、第三方应用	高	提交数据服务调用申请，说明用途、数据范围与调用频次。
UC-DS-03	审批服务授权	数据服务与权限管理	数据管理员	高	审批授权申请，设置有效期、调用配额与数据脱敏级别。
UC-DS-04	调用数据服务	数据服务与权限管理	第三方应用	高	凭授权令牌调用 API，按权限与脱敏规则返回数据。
UC-DS-05	查看调用审计	数据服务与权限管理	系统管理员	中	查询调用方、调用频次、返回码与异常调用记录。
UC-DS-06	管理用户与角色	数据服务与权限管理	系统管理员	高	维护用户、角色、功能权限与数据权限范围，完成登录鉴权…
UC-DS-07	配置脱敏规则	数据服务与权限管理	系统管理员	中	配置学号、身份证号、成绩等敏感字段的脱敏算法与展示范…
UC-DS-08	查看操作日志	数据服务与权限管理	系统管理员	低	查询关键业务操作日志，支持按时间、操作人、模块检索。

2.3 用例建模

2.3.1 建模约定

为避免出现“一张图塞下整个系统”的常见问题，本项目对用例建模约定如下：

（1）按模块分图。一个功能模块绘制一张用例图，图内用例数量控制在 9 个以内，模块边界即系统边界，边界名称与模块名称一致；

（2）参与者置于边界之外，通过关联线与用例相连；跨模块出现的公共参与者可在多张图中出现，但含义与权限保持一致；

（3）include 仅用于必然发生的子流程（如“执行导入任务”必然使用“字段映射规则”），**extend 仅用于可选增强**（如“查看标签依据”是对“查看个人画像”的扩展），禁止用 include 表达“调用关系”；

（4）用例图回答“谁做什么”，活动图回答“怎么做”，两者不重复表达同一层信息；事件流存在 3 个以上分支、或存在失败回退与并发处理的用例，单独绘制活动图。

2.3.2 数据采集与接入模块

数据采集与接入模块面向数据管理员与外部业务系统，覆盖“登记数据源—配置任务—执行导入—查看结果”的完整链路。图中“执行导入任务”包含“维护字段映射规则”，“调度采集任务”包含“执行导入任务”，说明定时采集只是执行导入的一种触发方式，而不是独立业务。

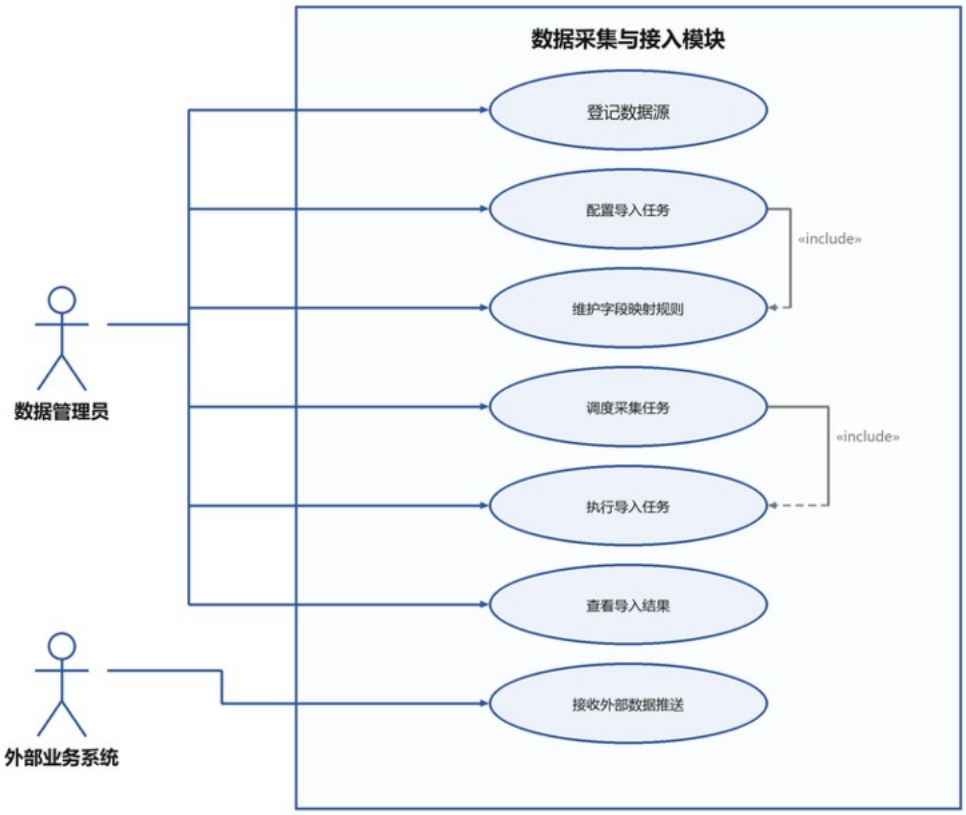


图 1-3 数据采集与接入用例图

表 1-3 数据采集与接入用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-DC-01	登记数据源	数据管理员	高	登记教务、科研、实践等数据源的名称、类型、接入方式与责任人。	US-02
UC-DC-02	配置导入任务	数据管理员	高	选择数据源，配置字段映射、校验规则、导入方式（文件或接口）与执行周期。	US-03、US-30
UC-DC-03	执行导入任务	数据管理员	高	按配置执行一次性或定时导入，校验数据并写入原始记录库，记录成功与失败明细。	US-03
UC-DC-04	查看导入结果	数据管理员	高	查看任务状态、成功与失败条数、失败原因，支持导出错误清单。	US-04
UC-DC-05	接收外部数据推送	外部业务系统	中	接收教务等系统按接口规范推送的增量数据，返回接收结果。	US-03
UC-DC-06	调度采集任务	数据管理员	中	设置采集频率、并发度与失败重试策略，启停采集任务。	US-30
UC-DC-07	维护字段映射规则	数据管理员	中	维护源字段与标准字段的对应关系及转换表达式。	US-03

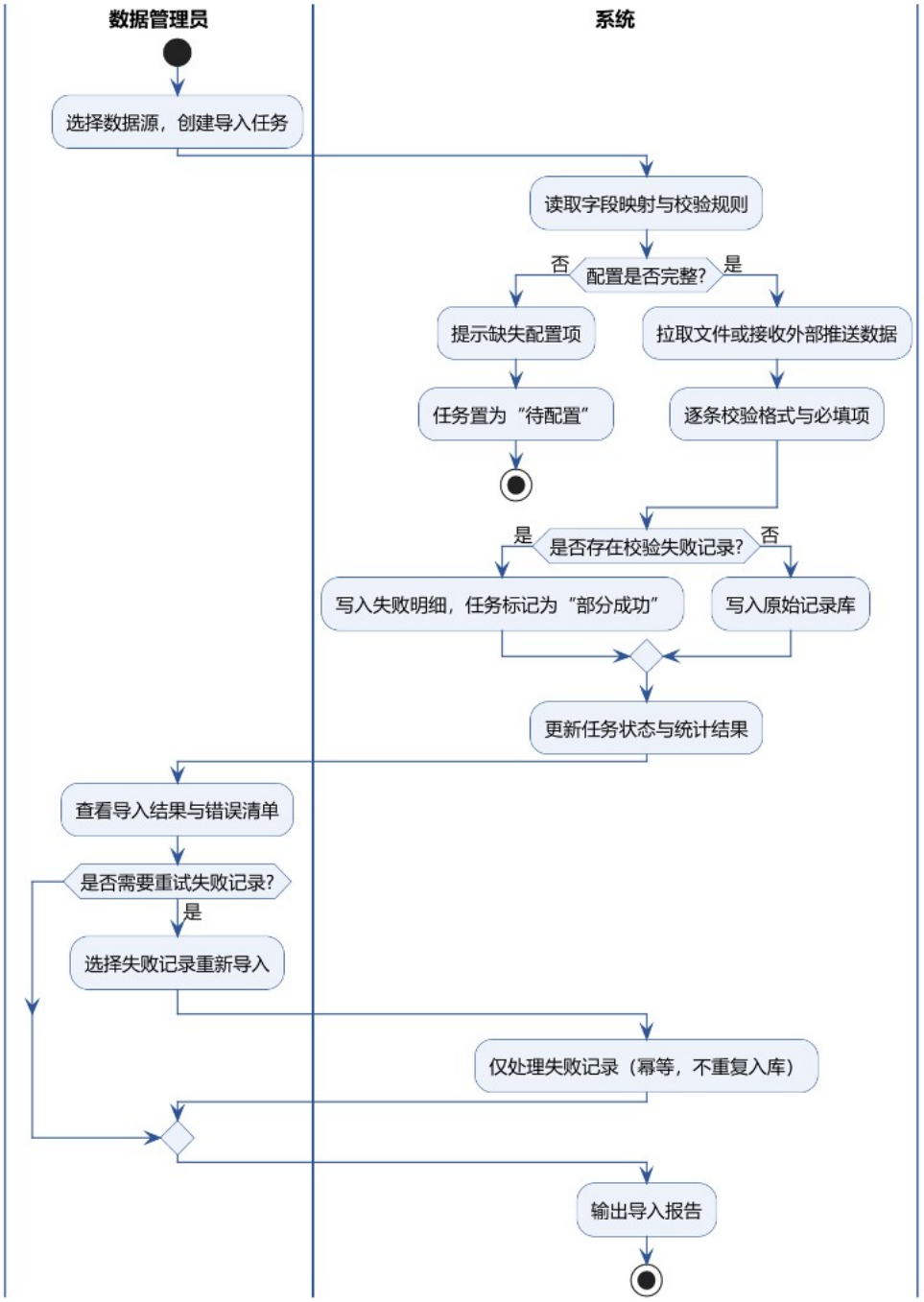


图 1-4 活动图：数据导入与稽核（UC-DC-03）

该活动图重点表达两类异常：配置不完整时任务不进入执行而是置为“待配置”；部分记录校验失败时任务标记为“部分成功”并保留失败明细。重试环节只处理失败记录，通过幂等设计保证不重复入库。

2.3.3 数据治理与标准化模块

数据治理与标准化模块的核心矛盾是“多源数据如何变成可信的同一份数据”。图中“合并学生主数据”包含“执行数据清洗”，表示归并前必须先完成标

准化；“触发指标重算”包含“配置指标口径”，表示重算必须依据已生效的口径版本。

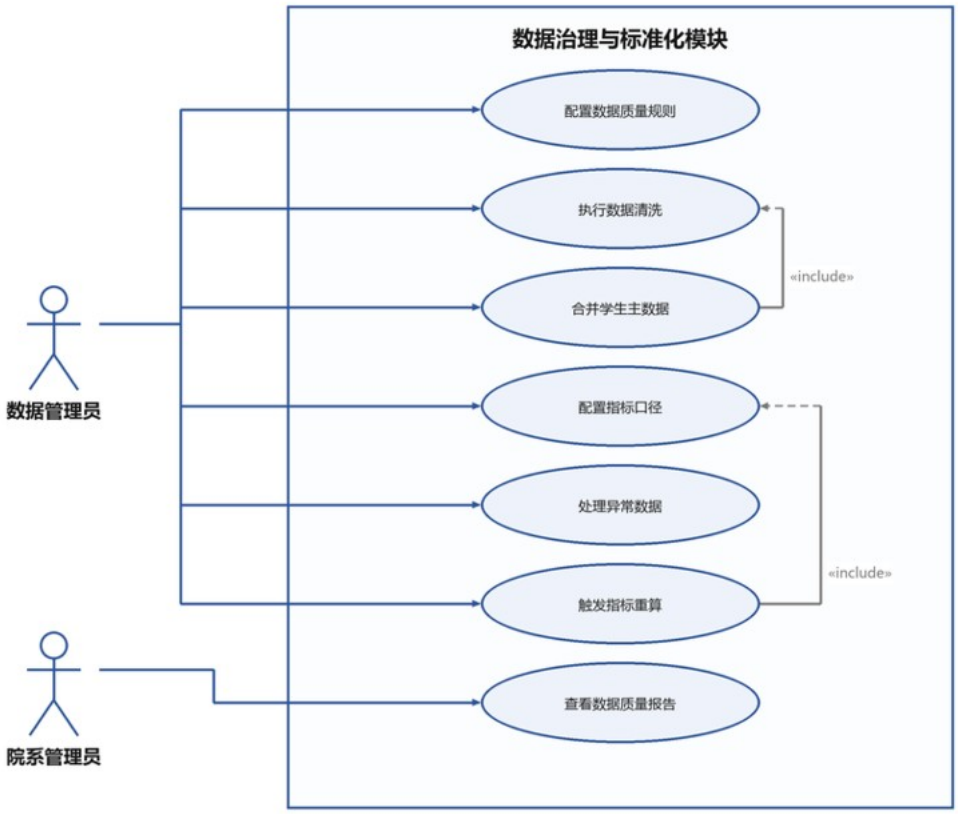


图 1-5 数据治理与标准化用例图

表 1-4 数据治理与标准化用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-DG-01	配置数据质量规则	数据管理员	高	定义完整性、唯一性、值域、一致性规则及其处置级别（阻断或告警）。	US-09
UC-DG-02	执行数据清洗	数据管理员	中	按规则清洗并标准化学号、课程名、日期等字段，输出清洗日志。	US-03
UC-DG-03	合并学生主数据	数据管理员	高	按学号与身份证号归并多源学生记录，生成唯一的学生主数据。	US-05
UC-DG-04	配置指标口径	数据管理员	高	定义指标计算公式、权重、统计周期与生效版本。	US-10
UC-DG-05	查看数据质量报告	数据管理员、院系管理员	中	查看各数据源质量得分、问题分布与变化趋势。	US-31
UC-DG-06	处理异常数据	数据管理员	中	对校验不通过的数据进行修正、忽略或退回来源系统。	US-31
UC-DG-07	触发指标重算	数据管理员	中	口径变更后按指定范围重算历史指标值，保留旧版本以便追溯。	US-32

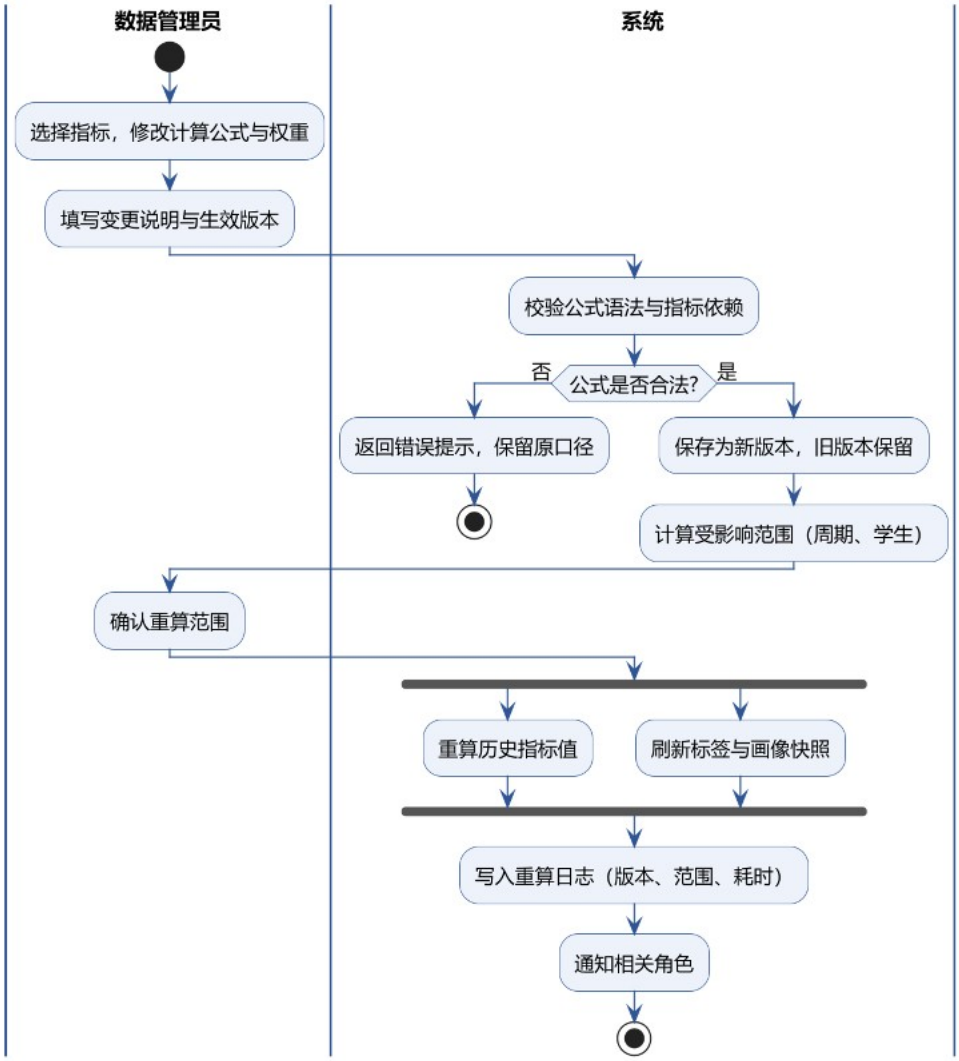


图 1-6 活动图：指标口径变更与重算（UC-DG-04、UC-DG-07）

口径变更采用“新版本 + 旧版本保留”的方式，重算范围由系统先计算再交人确认，重算与标签刷新并行执行，最后统一记录日志。这样既保证了可追溯，也避免了全量重算带来的性能问题。

2.3.4 学生画像模块

学生画像模块同时服务学生、辅导员与院系。学生查看个人画像时可选择性查看标签依据（extend 关系），体现“可解释”的设计原则；辅导员与院系查看他人画像时受数据范围限制，因此单独设置“查看学生画像详情”用例，与学生的“查看个人画像”区分开。

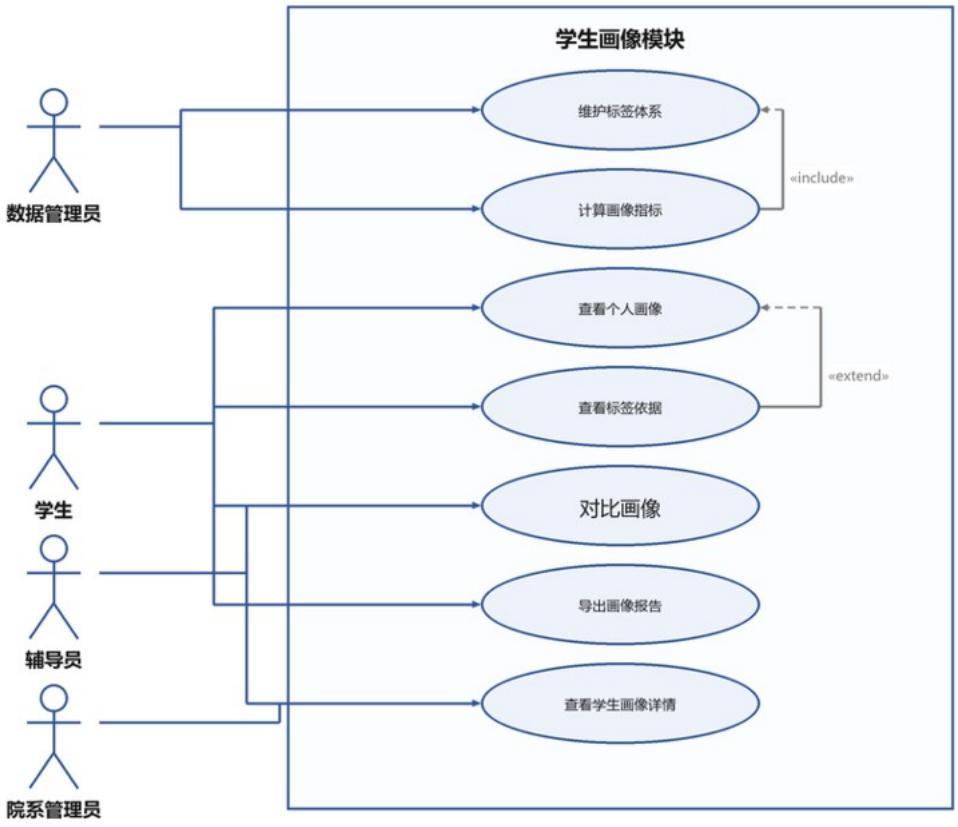


图 1-7 学生画像用例图

表 1-5 学生画像用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-SP-01	维护标签体系	数据管理员	中	定义画像维度、标签、取值范围与标签间的计算依赖。	US-11
UC-SP-02	计算画像指标	数据管理员	高	按周期批量计算学生指标与标签，生成画像快照并记录计算状态。	US-11
UC-SP-03	查看个人画像	学生	高	查看个人基本信息、综合成绩、能力雷达图与标签列表。	US-06、US-07、US-12
UC-SP-04	查看标签依据	学生	中	查看每个标签的计算口径、来源数据与计算时间。	US-13
UC-SP-05	对比画像	学生、辅导员	低	与同专业、同年级均值或指定学生进行画像对比。	US-29
UC-SP-06	导出画像报告	学生	低	生成个人成长画像 PDF 报告并下载。	US-28
UC-SP-07	查看学生画像详情	辅导员、院系管理员	中	在数据权限范围内查询所辖学生的画像与指标明细。	US-14

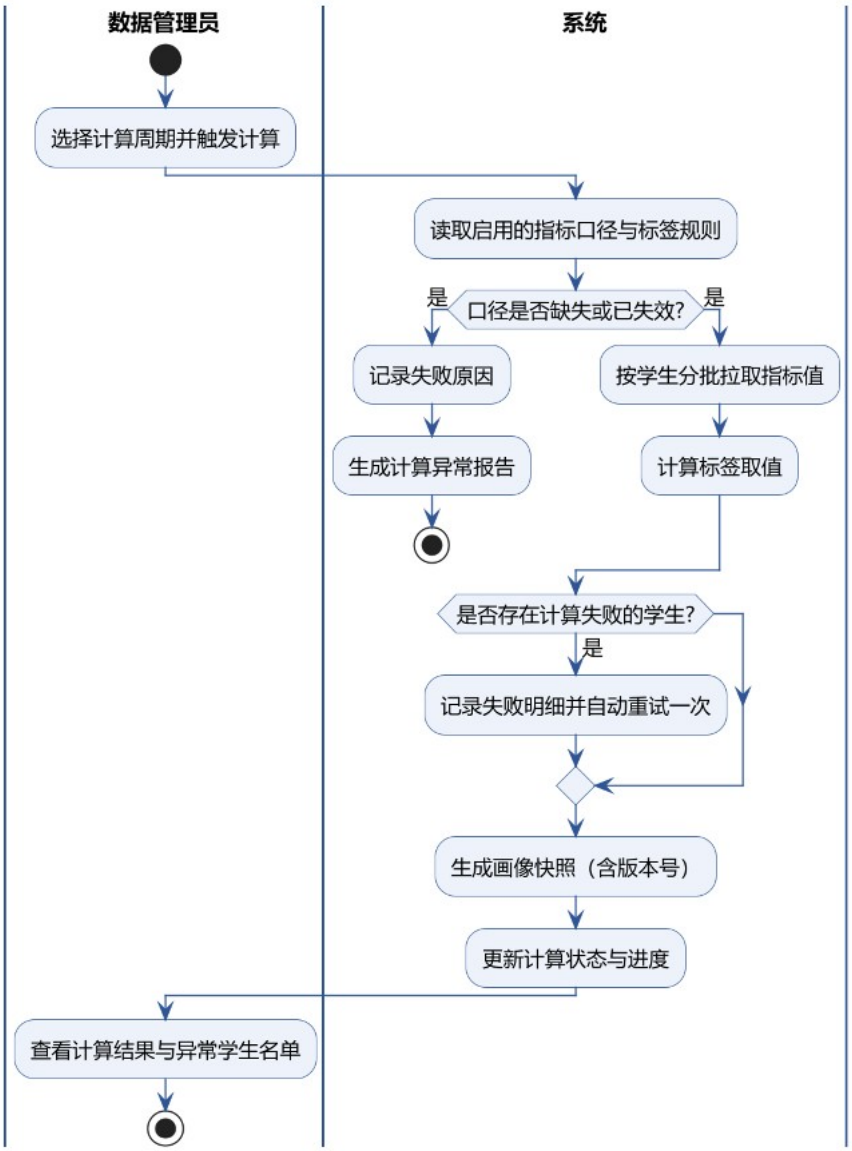


图 1-8 活动图：学生画像指标计算（UC-SP-02）

画像计算的关键是“口径必须有效”。若口径缺失或失效，计算直接失败并输出异常报告，不做“带病计算”；对个别学生计算失败的情况，系统自动重试一次并记录名单，保证整体任务不被个别数据拖垮。

2.3.5 学业分析与预警模块

学业分析与预警模块的用例围绕“发现—处置—跟踪”闭环组织。“生成预警名单”包含“配置预警规则”，表示名单必须依据规则生成；“处置预警”包含“跟踪干预记录”，保证每次处置都留下可追溯的记录。

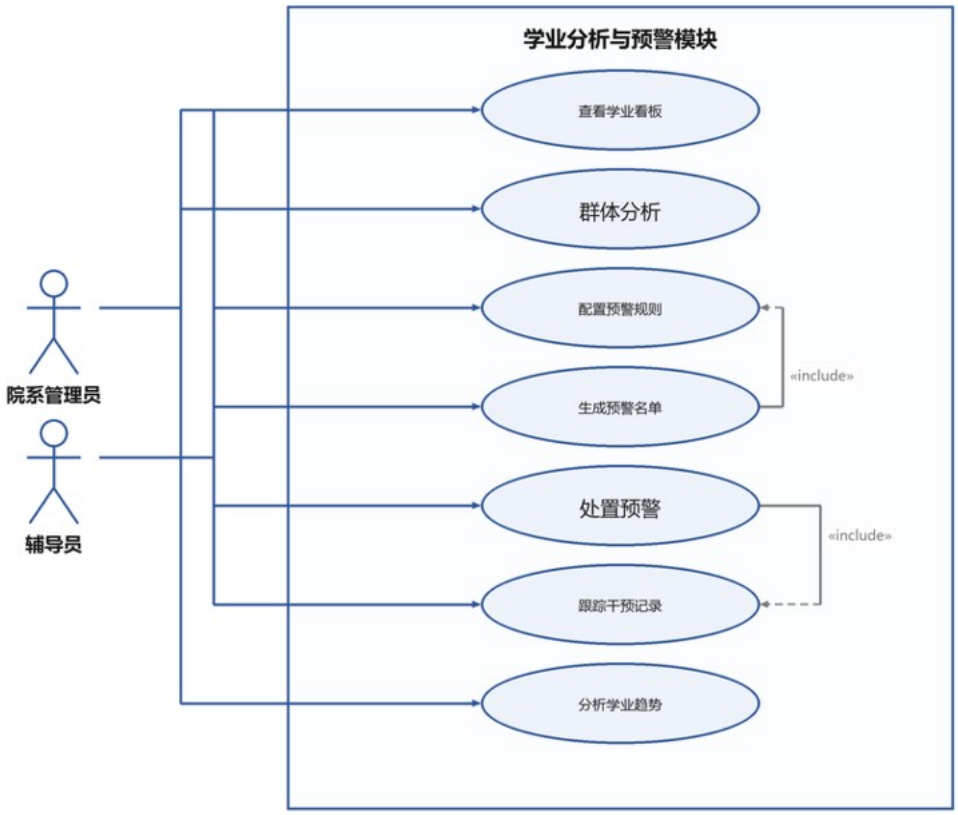


图 1-9 学业分析与预警用例图

表 1-6 学业分析与预警用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-AA-01	查看学业看板	辅导员、院系管理员	高	查看班级、专业、年级的学业指标概览、分布与排名。	US-14
UC-AA-02	群体分析	辅导员、院系管理员	中	按班级、专业、年级、课程等维度下钻并对比分析。	US-14
UC-AA-03	配置预警规则	辅导员	中	设置预警触发条件（挂科数、绩点、学分完成率）与阈值、等级和通知对象。	US-15
UC-AA-04	生成预警名单	辅导员	高	系统按规则周期性计算并生成分级预警名单。	US-16
UC-AA-05	处置预警	辅导员	高	认领预警、记录谈话与帮扶措施、更新处置状态。	US-17
UC-AA-06	跟踪干预记录	辅导员	中	查看干预历史与效果，对超时未处置的预警进行提醒。	US-17
UC-AA-07	分析学业趋势	院系管理员	低	分析多学期指标趋势及不同专业之间的对比。	US-33

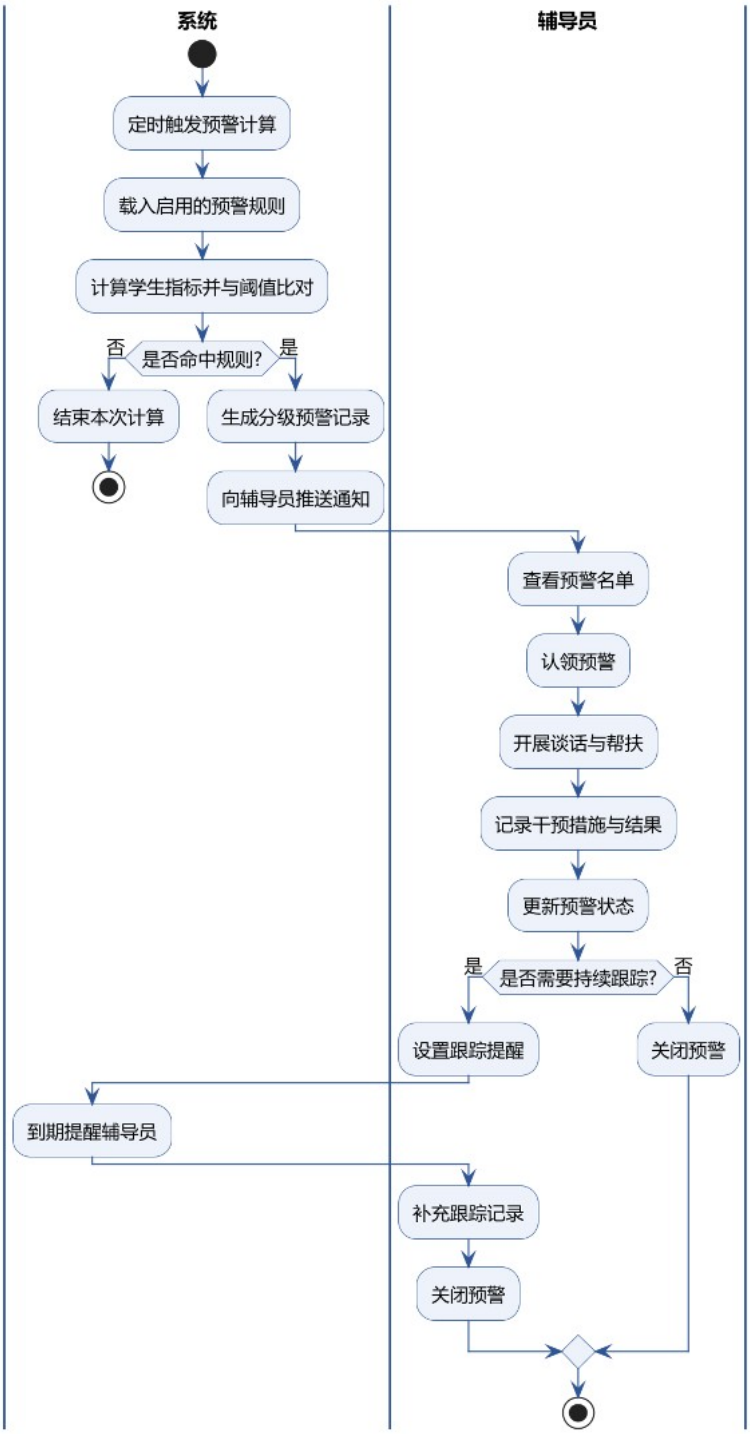


图 1-10 活动图：学业预警触发与处置（UC-AA-04、UC-AA-05）

预警由系统定时触发，命中规则后生成分级记录并推送；处置阶段由辅导员认领、谈话、记录措施，需要持续跟踪的预警进入提醒循环，直至关闭，形成完整闭环。

2.3.6 职业发展推荐模块

职业发展推荐模块分为岗位侧与学生侧。岗位侧由就业指导中心维护岗位与能力要求，学生侧查看推荐岗位与推荐理由。推荐理由作为推荐列表的扩展用例，体现“推荐必须可解释”的产品要求。

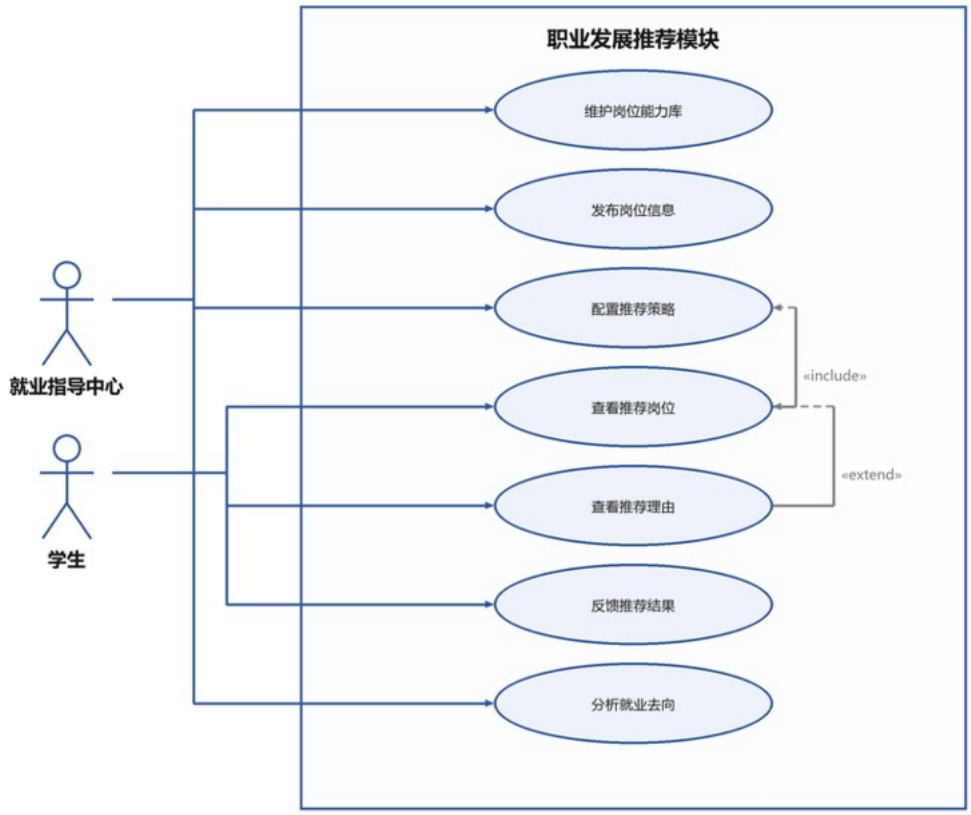


图 1-11 职业发展推荐用例图

表 1-7 职业发展推荐用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-CD-01	维护岗位能力库	就业指导中心	高	维护岗位、所属行业、能力要求项及各能力项的权重。	US-18
UC-CD-02	配置推荐策略	就业指导中心	中	设置匹配算法、过滤条件（地域、行业）与各维度权重。	US-19
UC-CD-03	查看推荐岗位	学生	高	按画像匹配度展示推荐岗位列表，支持按行业与匹配度筛选。	US-19
UC-CD-04	查看推荐理由	学生	高	展示能力与岗位要求的匹配明细及待提升的能力差距。	US-20
UC-CD-05	反馈推荐结果	学生	中	对推荐结果标记“感兴趣/不感兴趣”并填写原因。	US-21
UC-CD-06	分析就业去向	就业指导中心	中	统计毕业生去向分布、行业分布与历年趋势。	US-22
UC-CD-07	发布岗位信息	就业指导中心	中	发布、修改与下架校招及实习岗位信息。	US-18

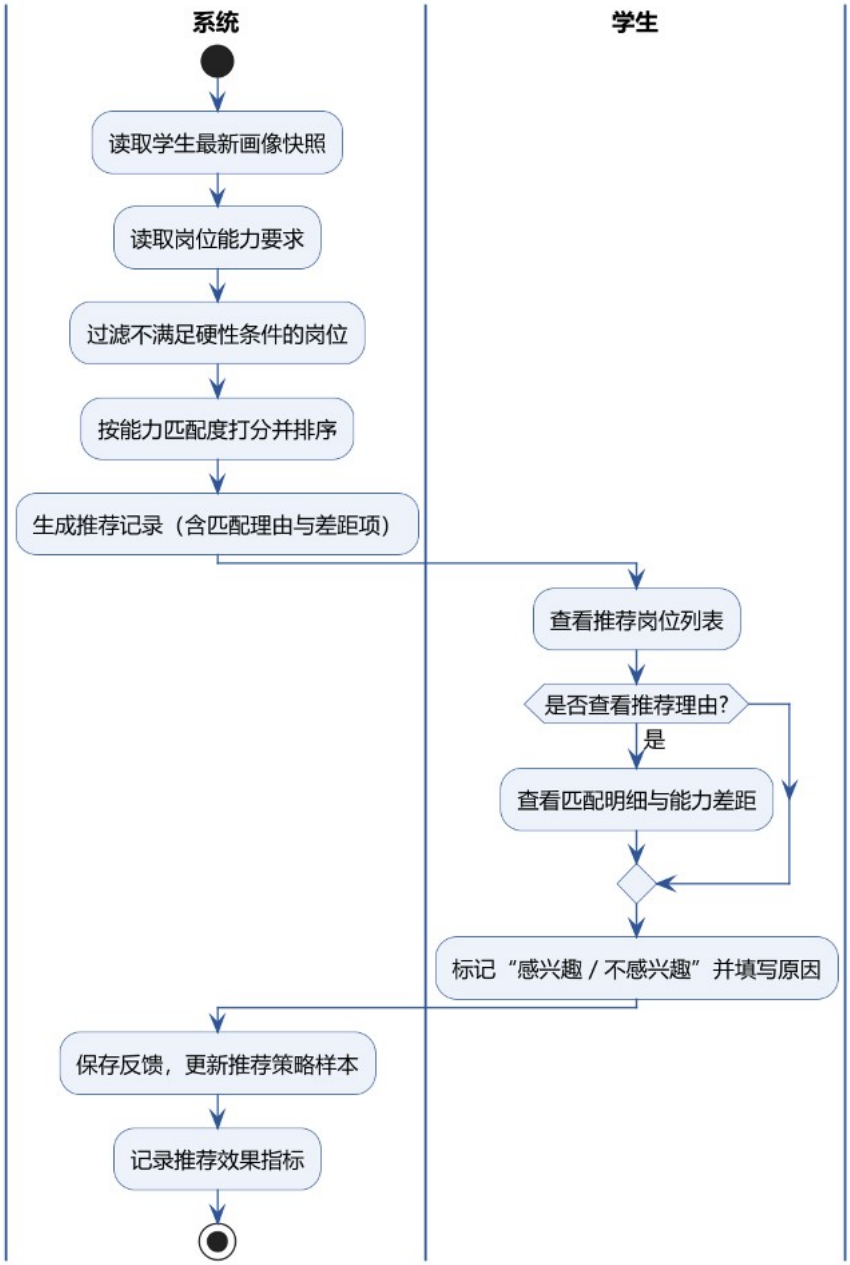


图 1-12 活动图：职业推荐生成与反馈（UC-CD-03、UC-CD-05）

推荐先做硬性条件过滤，再按能力匹配度排序，并为每条推荐生成理由与差距项；学生的反馈被保存为后续策略优化的样本，使推荐具备可迭代性。

2.3.7 数据服务与权限管理模块

数据服务与权限管理模块承担“出口”与“闸门”两个职责。“调用数据服务”包含“审批服务授权”，强调未授权不可调用；系统管理员负责的审计、脱敏、日志与数据管理员的发布、审批相互独立，形成职责分离。

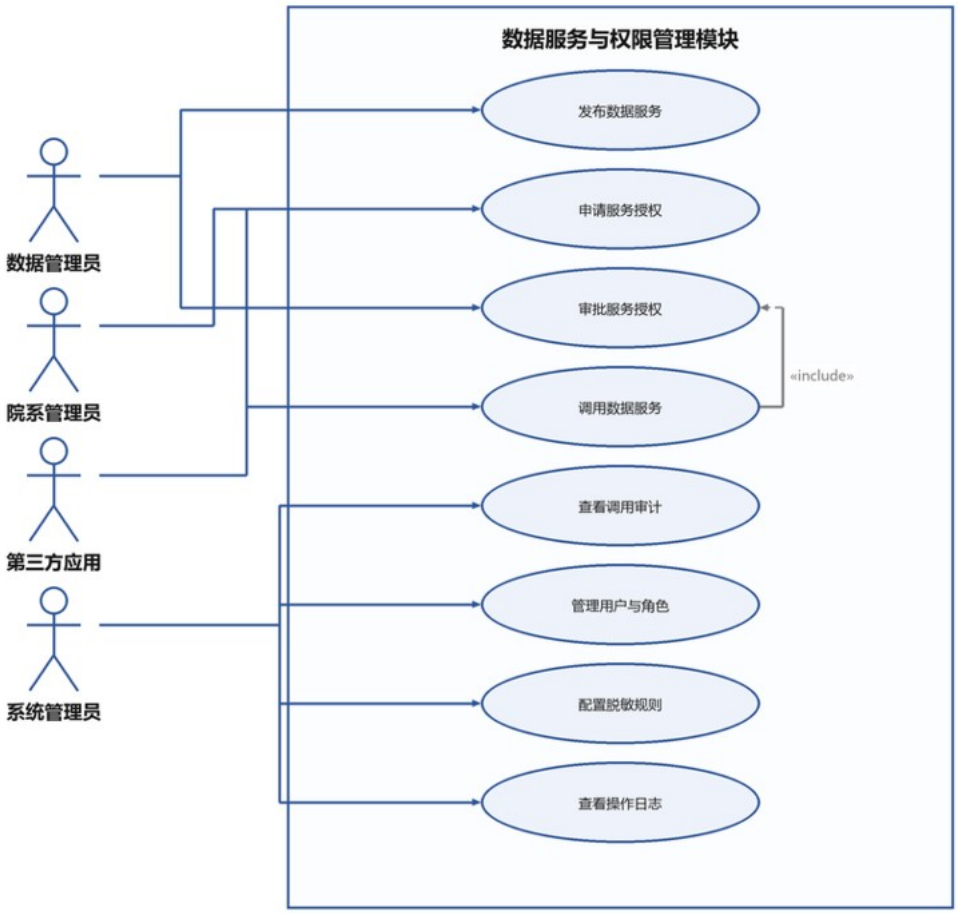


图 1-13 数据服务与权限管理用例图

表 1-8 数据服务与权限管理用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-DS-01	发布数据服务	数据管理员	高	将画像、统计等能力封装为 API，配置数据范围、限流与版本。	US-23
UC-DS-02	申请服务授权	院系管理员、第三方应用	高	提交数据服务调用申请，说明用途、数据范围与调用频次。	US-24
UC-DS-03	审批服务授权	数据管理员	高	审批授权申请，设置有效期、调用配额与数据脱敏级别。	US-24
UC-DS-04	调用数据服务	第三方应用	高	凭授权令牌调用 API，按权限与脱敏规则返回数据。	US-25
UC-DS-05	查看调用审计	系统管理员	中	查询调用方、调用频次、返回码与异常调用记录。	US-27
UC-DS-06	管理用户与角色	系统管理员	高	维护用户、角色、功能权限与数据权限范围，完成登录鉴权。	US-01、US-08
UC-DS-07	配置脱敏规则	系统管理员	中	配置学号、身份证号、成绩等敏感字段的脱敏算法与展示范围。	US-26
UC-DS-08	查看操作日志	系统管理员	低	查询关键业务操作日志，支持按时间、操作人、模块检索。	US-34

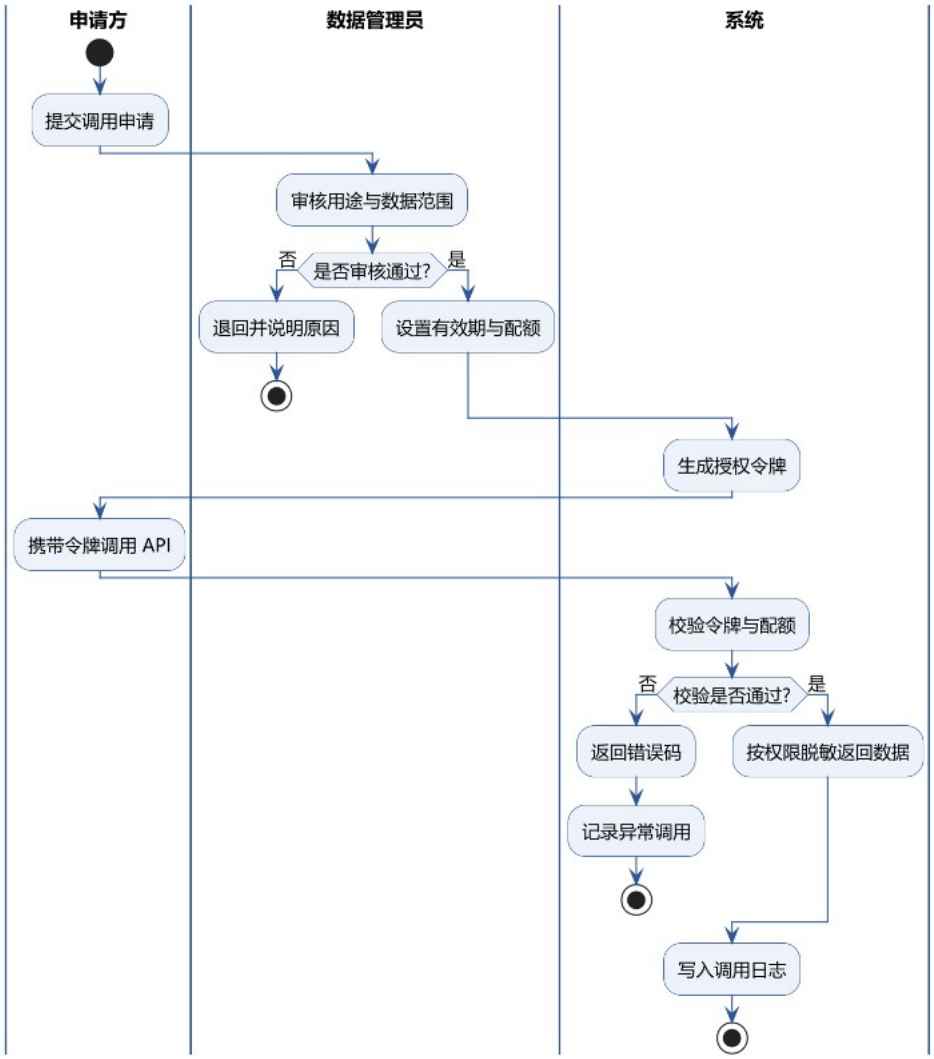


图 1-14 活动图：数据服务授权与调用（UC-DS-02～UC-DS-04）

该流程体现“先授权、后调用”的原则：申请、审批、发令牌、校验、脱敏返回、写审计日志，任一环节失败都会记录原因，便于追责。

2.3.8 关键用例规约

用例图与用例表只回答“有哪些用例、谁参与”，对于事件流复杂的用例，还需要用规约描述其基本流与备选流。本节选取 4 个最有代表性的用例给出规约，作为后续设计与测试的依据。

（1）UC-DC-03 执行导入任务

表 1-9 UC-DC-03 用例规约

项目	内容
用例编号	UC-DC-03
用例名称	执行导入任务
参与者	数据管理员（主）、外部业务系统（次）
前置条件	数据源已登记；导入任务已配置且字段映射完整；任务处于“待执行”状态。
触发条件	数据管理员点击执行，或调度任务到期自动触发。
基本事件流	① 系统读取任务配置、字段映射与校验规则；② 拉取文件或接收推送数据；③ 逐条校验格式与必填项；④ 将校验通过的记录写入原始记录库；⑤ 将校验失败的记录写入失败明细并标记原因；⑥ 更新任务状态（成功 / 部分成功 / 失败）与统计；⑦ 输出导入报告并通知数据管理员。
备选事件流	A1 配置不完整：任务置为“待配置”，提示缺失项，流程结束；A2 文件解析失败：任务标记失败并记录异常，允许重新执行；A3 部分记录校验失败：任务标记“部分成功”，失败明细可导出，支持仅重试失败记录且保证幂等。
后置条件	原始记录库中新增本次导入的记录；任务状态与统计结果更新；导入报告与失败明细可查询。
业务规则	同一任务重复执行不得产生重复记录；失败记录的重试不得影响已成功记录。

（2）UC-SP-02 计算画像指标

表 1-10 UC-SP-02 用例规约

项目	内容
用例编号	UC-SP-02
用例名称	计算画像指标
参与者	数据管理员
前置条件	指标口径已配置并处于生效状态；原始数据已完成治理与主数据归并；计算周期已确定。
触发条件	数据管理员手动触发，或按周期自动触发。
基本事件流	① 系统读取启用的指标口径与标签规则；② 校验口径版本有效性；③ 按学生分批拉取指标值；④ 计算标签取值；⑤ 生成画像快照（携带版本号）；⑥ 更新计算状态与进度；⑦ 输出异常学生名单。
备选事件流	A1 口径缺失或失效：计算失败，输出异常报告，不生成快照；A2 个别学生计算失败：记录失败明细并自动重试一次，仍失败则跳过并计入异常名单；A3 计算超时：任务中断并保留已完成部分，支持断点续算。
后置条件	生成带版本号的画像快照；指标值与标签可查询；计算日志完整记录范围、耗时与异常。
业务规则	同一学生同一周期同一口径版本重复计算应覆盖而非叠加；画像快照一经生成不得被静默修改。

（3）UC-AA-05 处置预警

表 1-11 UC-AA-05 用例规约

项目	内容
用例编号	UC-AA-05
用例名称	处置预警
参与者	辅导员
前置条件	预警记录已生成且处于“待处置”状态；辅导员具有该学生所在班级的数据权限。
触发条件	辅导员在预警名单中认领预警。
基本事件流	① 辅导员认领预警；② 查看学生画像与预警依据；③ 开展谈话与帮扶；④ 记录干预措施、结果与跟踪计划；⑤ 更新预警状态（处置中 / 已关闭）；⑥ 系统记录操作日志。
备选事件流	A1 预警不属于本人权限范围：不可认领，提示联系院系管理员；A2 需要持续跟踪：设置跟踪提醒，到期由系统提醒补充记录；A3 学生已转专业或休学：预警可标记为“不适用”并关闭，需填写原因。
后置条件	预警记录状态更新为“处置中”或“已关闭”；干预记录可查询；操作日志留痕。
业务规则	每次处置必须填写干预措施，否则不允许关闭；关闭后仍可追加跟踪记录但不可删除历史记录。

（4）UC-DS-04 调用数据服务

表 1-12 UC-DS-04 用例规约

项目	内容
用例编号	UC-DS-04
用例名称	调用数据服务
参与者	第三方应用（主）、院系管理员（次）
前置条件	数据服务已发布且处于可用状态；申请方已获得授权令牌且在有效期内。
触发条件	申请方携带令牌发起 API 请求。
基本事件流	① 系统校验令牌有效性；② 校验调用配额与有效期；③ 解析请求参数并校验数据范围；④ 按脱敏规则处理返回数据；⑤ 返回数据并写入调用日志；⑥ 更新配额计数。
备选事件流	A1 令牌无效或过期：返回 401 并记录异常调用；A2 超出配额：返回 429 并提示配额上限；A3 请求数据超出授权范围：返回 403，仅返回授权范围内的数据并记录越权尝试。
后置条件	返回符合脱敏规则的数据；调用日志完整记录调用方、参数摘要、返回码与耗时。
业务规则	不得返回未脱敏的敏感字段；相同令牌的并发调用配额计数必须准确。

2.4 数据建模

2.4.1 名词短语法识别候选类

采用名词短语法，从 1.1 节的业务描述与 2.2 节的用例描述中抽取名词短语，逐条判断其属于实体类、属性、还是与系统无关的概念，结果见表 1-13。判断的基本原则是：能独立存在、有生命周期、需要被多个用例共享的名词才提升为类；依附于某个类存在、只作为取值的名词降为属性；抽象的业务领域名称不建类。

表 1-13 名词短语法分析

名词短语	判定	说明
学生	实体类	系统的核心数据主体，具有唯一学号，是画像、预警、推荐的关联中心
院系、专业、班级	实体类	组织维度，参与数据权限划分与群体分析
数据源	实体类	描述数据的来源系统、接入方式与责任人
导入任务	实体类	一次数据接入的执行记录，含状态、条数与错误信息
原始记录	实体类	接入后未经治理的源数据，保留以备追溯
字段映射	实体类	源字段与标准字段的对应关系及转换规则
数据质量规则	实体类	对数据完整性、唯一性、值域的校验规则
指标口径	实体类	指标的计算公式、权重、统计周期与版本，是“口径可配置”的载体
指标值	实体类	学生在某周期、某指标下的计算结果
标签	实体类	画像维度下的可解释标签，依赖指标值计算
画像快照	实体类	学生在某周期内的画像汇总结果，用于留痕与对比
预警规则	实体类	预警的触发条件、阈值、等级与通知对象
预警记录	实体类	一次预警的触发与处置状态，是闭环管理的对象
干预记录	实体类	辅导员对预警学生的谈话、帮扶与跟踪记录
岗位	实体类	就业岗位及其所属行业、招聘要求
能力项	实体类	岗位要求与画像共用的能力维度定义
推荐记录	实体类	一次推荐的结果、匹配度与反馈
数据服务	实体类	对外发布的 API 及其数据范围与版本
授权申请	实体类	服务调用的申请、审批与有效期
调用日志	实体类	服务调用的审计记录
用户、角色	实体类	系统访问主体与权限集合
成长	非类	抽象概念，无法独立存在，落到“指标值/画像快照”
职业发展	非类	业务领域名称，落到“岗位/推荐记录”

名词短语	判定	说明
质量	非类	质量属性，落到“数据质量规则”
综合成绩	属性	指标的一种，是“指标值”的具体取值，不单独立类
学期	属性/枚举	时间维度，作为指标值的统计周期属性
匹配度	属性	推荐记录的属性，不单独立类
权限范围	属性	角色的属性，由“角色”和“数据范围”组合表达

2.4.2 CRC 分析

对识别出的核心类进一步做 CRC（Class-Responsibility-Collaboration）分析，明确每个类的职责边界与协作者，避免出现“上帝类”。表 1-14 给出了 6 个核心类的 CRC 卡片。

表 1-14 CRC 分析表

类名	职责	协作者
学生	维护学生的唯一身份与组织归属；对外提供画像、预警、推荐的主体引用	专业、班级、指标值、画像快照、预警记录、推荐记录
指标口径	定义指标的计算公式、权重、周期与版本；控制口径变更的影响范围	指标值、标签、画像快照、数据管理员
画像快照	聚合某周期内学生的指标值与标签，形成可查询、可对比的画像结果	学生、指标值、标签、画像报告
预警记录	记录预警的触发条件、等级与处置状态；驱动干预流程	预警规则、学生、干预记录、辅导员
岗位	维护岗位基本信息与能力要求；为推荐提供岗位侧输入	能力项、岗位能力要求、推荐记录
数据服务	描述对外 API 的数据范围、版本与限流；约束调用方可见的数据	授权申请、调用日志、第三方应用

从 CRC 分析可以看出，学生类只负责身份与组织归属，不承担计算职责；指标口径类集中管理“怎么算”的规则；画像快照类负责“算完存什么”。这种“数据与规则分离”的划分，正是第 1.1.2 节 G2“口径可配”目标在模型层面的体现。

2.4.3 域模型

将上述分析类按业务内聚性划分为 7 个包：组织与人员、数据接入、数据治理、学生画像、分析预警、职业推荐、数据服务。考虑到可读性，域模型分两张图

呈现：图 1-15 为核心域（与画像、分析、推荐直接相关），图 1-16 为支撑域（与数据接入、治理、服务、权限相关）。

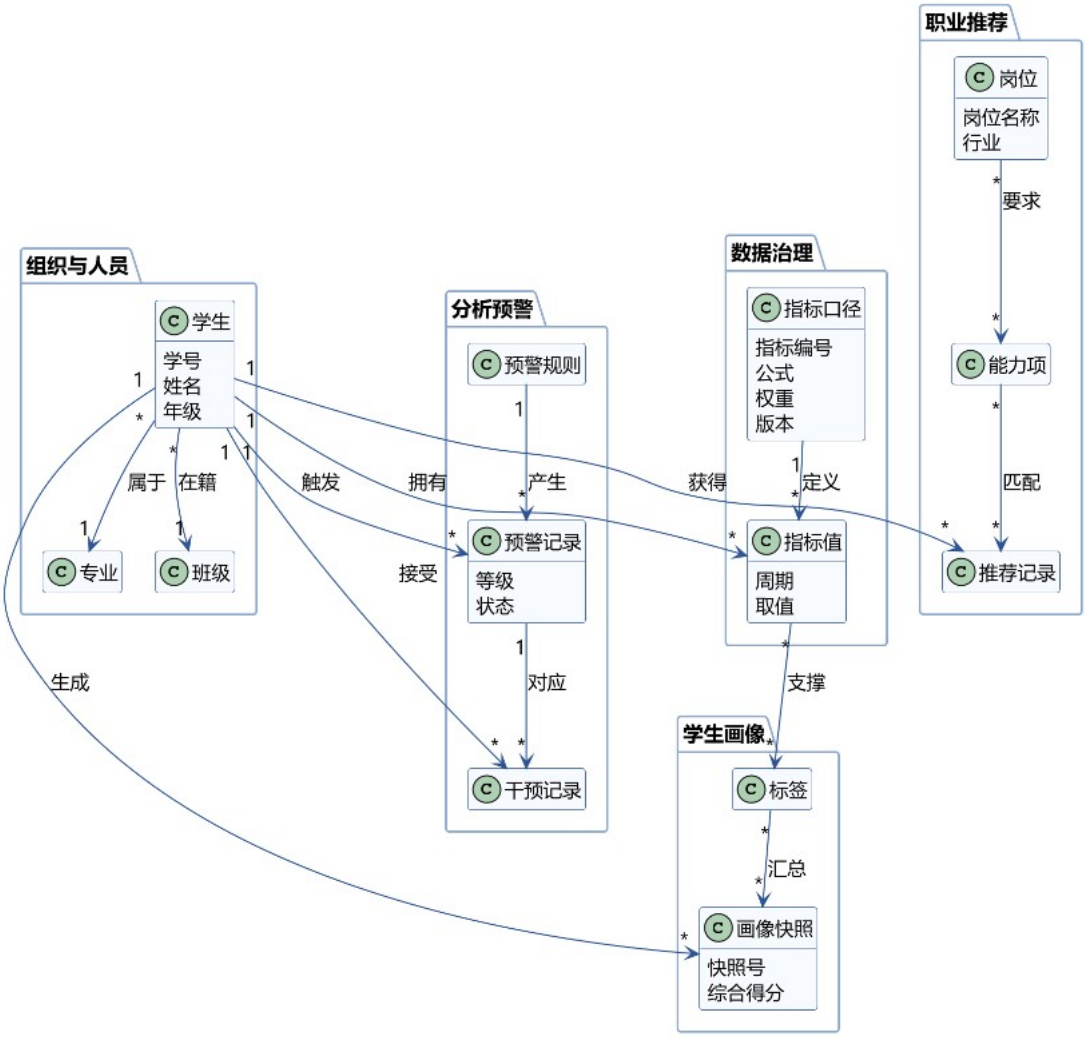


图 1-15 域模型（核心域）

核心域以“学生”为聚合中心：学生拥有指标值，指标值支撑标签，标签汇总为画像快照；预警规则产生预警记录，预警记录对应干预记录，形成闭环；岗位通过能力项与推荐记录关联，使推荐具备可解释的结构基础。

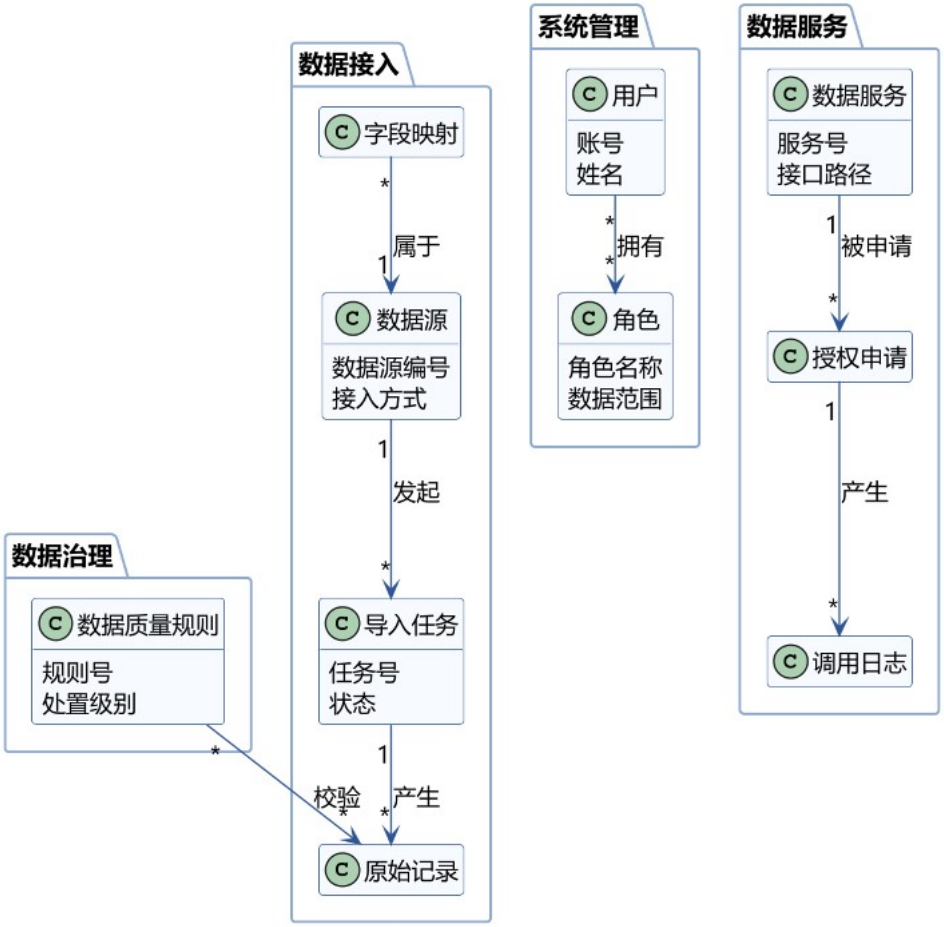


图 1-16 域模型（支撑域）

支撑域围绕“数据从哪来、由谁管、怎么出去”组织：数据源发起导入任务，导入任务产生原始记录，质量规则校验原始记录；数据服务被授权申请引用，授权申请产生调用日志；用户与角色构成访问控制基础。两张图之间通过“学生”“指标值”等核心类衔接，共同构成 24 个分析类。

2.4.4 分析类清单

为便于后续设计与数据库映射，将域模型中的分析类整理为清单，见表 1-15。

表 1-15 分析类清单

序号	类名	类型	所属包	主要属性	说明
1	学生	实体类	组织与人员	学号、姓名、年级、专业、班级	业务实体
2	专业	实体类	组织与人员	专业代码、专业名称、所属院系	业务实体
3	班级	实体类	组织与人员	班级编号、班级名称、辅导员	业务实体
4	用户	实体类	组织与人员	账号、姓名、所属部门	业务实体
5	角色	实体类	组织与人员	角色编号、角色名称、数据范围	业务实体

序号	类名	类型	所属包	主要属性	说明
6	数据质量规则	实体类	数据治理	规则号、规则类型、表达式、处置级别	业务实体
7	指标口径	实体类	数据治理	指标编号、指标名称、公式、权重、版本	业务实体
8	指标值	实体类	数据治理	指标编号、周期、取值、计算时间	业务实体
9	标签	实体类	学生画像	标签编号、标签名称、维度、取值	核心业务实体
10	画像快照	实体类	学生画像	快照号、周期、综合得分、生成时间	核心业务实体
11	预警规则	实体类	分析预警	规则号、触发条件、阈值、等级	核心业务实体
12	预警记录	实体类	分析预警	预警号、触发时间、等级、状态	核心业务实体
13	干预记录	实体类	分析预警	记录号、措施、结果、跟踪时间	核心业务实体
14	岗位	实体类	职业推荐	岗位号、岗位名称、行业、学历要求	业务实体
15	能力项	实体类	职业推荐	能力编号、能力名称、类别	业务实体
16	推荐记录	实体类	职业推荐	推荐号、匹配度、生成时间、反馈	业务实体
17	数据源	实体类	数据接入	数据源编号、名称、接入方式、责任人	业务实体
18	导入任务	实体类	数据接入	任务号、开始时间、状态、成功数、失败数	业务实体
19	原始记录	实体类	数据接入	记录号、源数据、采集时间	业务实体
20	字段映射	实体类	数据接入	映射号、源字段、标准字段、转换规则	业务实体
21	数据服务	实体类	数据服务	服务号、名称、接口路径、数据范围、版本	业务实体
22	授权申请	实体类	数据服务	申请号、申请人、用途、状态、有效期	业务实体
23	调用日志	实体类	数据服务	日志号、调用方、调用时间、返回码	业务实体

清单中的类均为分析类（实体类），控制类与边界类将在设计规格说明书中结合用例实现给出。需要说明的是，“用户”与“角色”属于系统管理范畴，但它们参与了授权与数据范围判断，因此在需求阶段一并识别，避免设计阶段出现权限模型无处安放的问题。

3 非功能需求

非功能需求往往被写成“系统要快、要安全”这类无法验证的口号。本项目要求每条非功能需求都必须对应可度量的指标，并明确其约束的业务模块，见表 1-16。

表 1-16 非功能需求清单

编号	类别	需求描述	度量指标	相关模块
NFR-01	性能	画像查询、看板加载应在 2 秒内返回；万人级指标批量计算应在 30 分钟内完成。	画像查询 P95 ≤ 2s；看板首屏 ≤ 3s；批量计算 10000 人 ≤ 30min	M3、M4
NFR-02	安全与隐私	学号、身份证号、成绩、联系方式等敏感字段必须脱敏展示；访问须经角色与数据范围双重校验。	敏感字段 100% 脱敏；越权访问拦截率 100%；关键操作留痕可查	M6
NFR-03	数据质量	多源数据须统一到学生主数据；关键指标口径全局唯一，不允许同一指标多种算法并存。	主数据覆盖率 ≥ 98%；核心指标口径唯一性 100%	M2
NFR-04	可靠性	导入与计算任务支持失败重试且幂等，重试不得产生重复数据；任务异常须可告警。	任务重试幂等 100%；数据重复率 0；系统可用性 ≥ 99%	M1、M3
NFR-05	可扩展性	新增数据源、新增指标应以配置方式完成，不修改代码；数据服务 API 需版本化管理。	新增 1 个数据源 ≤ 0.5 人日；新增 1 个指标无需发版	M1、M2、M6
NFR-06	易用性	学生端 3 次点击内到达个人画像；辅导员看板支持钻取；界面适配主流浏览器。	任务完成率 ≥ 90%；点击深度 ≤ 3 层；兼容 Chrome/Edge 最新两个大版本	M3、M4
NFR-07	合规性	遵循《个人信息保护法》与教育数据管理相关规定，坚持最小必要原则，数据出境与共享须审批。	授权记录完整率 100%；共享均经审批；留存期可配置	M6
NFR-08	可维护性	采用分层架构，模块之间通过接口解耦；日志分级（DEBUG/INFO/WARN/ERROR）。	模块间无跨层直连；关键链路日志覆盖率 100%	全部

这些非功能需求将在后续阶段以三种方式验证：性能类指标通过接口压测与批量计算计时验证；安全与合规类指标通过越权访问测试、脱敏字段抽检与日志核查验证；数据质量类指标通过质量报告与抽样比对验证。测试方案与用例将在实验四的测试报告中给出。

附录 A 产品 Backlog 与迭代计划

本附录给出 1.2.3 节与 1.2.4 节所引用的完整数据，便于评审时逐条核对。

表 A-1 为产品 Backlog。其中“优先级”M/S/C 分别对应必须、应该、可以；“点数”为故事点；“迭代”为该故事计划交付的 Sprint。

表 A-1 产品 Backlog

编号	用户故事	所属模块	主要角色	优先级	点数	迭代
US-01	登录与角色鉴权	数据服务与权限管理	全部角色	M	5	S1
US-02	登记数据源	数据采集与接入	数据管理员	M	3	S1
US-03	导入学业成绩数据	数据采集与接入	数据管理员	M	5	S1
US-04	查看导入结果与错误明细	数据采集与接入	数据管理员	M	3	S1
US-05	学生主数据合并	数据治理与标准化	数据管理员	M	5	S1
US-06	查看个人档案	学生画像	学生	M	2	S1
US-07	查看个人综合成绩	学生画像	学生	M	3	S1
US-08	维护用户与角色	数据服务与权限管理	系统管理员	M	3	S1
US-09	配置数据质量规则	数据治理与标准化	数据管理员	M	3	S2
US-10	配置指标口径与权重	数据治理与标准化	数据管理员	M	5	S2
US-11	计算学生画像指标	学生画像	数据管理员	M	8	S2
US-12	查看能力雷达图	学生画像	学生	M	3	S2
US-13	查看标签计算依据	学生画像	学生	S	3	S2
US-14	查看班级学业看板	学业分析与预警	辅导员	M	5	S2
US-15	配置学业预警规则	学业分析与预警	辅导员	S	3	S2
US-16	生成并查看预警名单	学业分析与预警	辅导员	M	5	S2
US-17	处置预警并记录干预	学业分析与预警	辅导员	M	5	S2
US-18	维护岗位与能力要求库	职业发展推荐	就业指导中心	M	5	S3
US-19	查看推荐岗位	职业发展推荐	学生	M	5	S3
US-20	查看推荐理由	职业发展推荐	学生	M	3	S3
US-21	反馈推荐结果	职业发展推荐	学生	S	3	S3

编号	用户故事	所属模块	主要角色	优先级	点数	迭代
US-22	分析就业去向	职业发展推荐	就业指导中心	S	5	S3
US-23	发布数据服务	数据服务与权限管理	数据管理员	M	5	S3
US-24	申请与审批服务授权	数据服务与权限管理	院系管理员、数据管理员	M	5	S3
US-25	调用数据服务 API	数据服务与权限管理	第三方应用	M	5	S3
US-26	配置数据脱敏规则	数据服务与权限管理	系统管理员	S	3	S4
US-27	查看调用审计	数据服务与权限管理	系统管理员	S	3	S4
US-28	导出画像报告	学生画像	学生	C	3	S4
US-29	群体对比分析	学生画像	辅导员	C	5	S4
US-30	导入科研与实践数据	数据采集与接入	数据管理员	S	5	S4
US-31	查看数据质量报告	数据治理与标准化	数据管理员	S	3	S4
US-32	触发指标重算	数据治理与标准化	数据管理员	S	3	S4
US-33	查看学业趋势	学业分析与预警	院系管理员	C	3	S4
US-34	查看系统操作日志	数据服务与权限管理	系统管理员	C	2	S4

表 A-2 为迭代计划。每个迭代 2 周，结束时打一个 Git 标签，评审会上演示可运行增量。

表 A-2 迭代计划与交付增量

迭代	周期	主题	故事规模	核心交付物	里程碑
Sprint 1	第 1—2 周	打通数据链路，建立最小闭环	8 个 / 29 点	可运行系统骨架 + 1 条完整数据链路 +《需求规格说明书》；打标签 sprint-1。	sprint-1
Sprint 2	第 3—4 周	从数据到画像，从画像到洞察	9 个 / 40 点	画像模块与分析预警模块 + 看板原型；打标签 sprint-2。	sprint-2
Sprint 3	第 5—6 周	从内部系统到数据服务	8 个 / 36 点	推荐模块 + 数据服务开放能力 + 接口文档；打标签 sprint-3。	sprint-3
Sprint 4	第 7—8 周	补齐数据源，完善安全与质量	9 个 / 30 点	完整系统 + 测试报告 + 部署方案 + 实验报告；打标签 v1.0。	sprint-4

附录 B 图表源文件与复现说明

为保证图表可复现、可修改，本文档中的全部图形均由源码生成，源文件随报告一并提交，存放于仓库 docs/diagrams 目录。

用例图（图 1-3、图 1-5、图 1-7、图 1-9、图 1-11、图 1-13）由 tools/render_usecase.py 按确定性布局绘制，参与者位置、用例顺序与连线走向由脚本控制，修改用例只需调整 build_usecase.py 中的配置。

活动图（图 1-4、图 1-6、图 1-8、图 1-10、图 1-12、图 1-14）由 PlantUML 源文件生成，源文件为 diagrams/src/act_*.puml，使用 java -jar plantuml.jar 渲染。

域模型（图 1-15、图 1-16）源文件为 diagrams/src/class_core.puml 与 class_support.puml。

用户故事地图（图 1-1、图 1-2）由 tools/storymap.py 依据 reqdata.py 中的故事数据生成，故事清单、优先级与迭代归属与表 A-1 同源，避免图文不一致。

本次交付同时提供以下可核对的过程材料：Git 仓库的提交记录与分支历史、GitHub Projects 看板、Sprint 评审会记录、以及每份图表的源文件。